

最小平方方法與迴歸直線

重點整理

- 目標是找一條最能代表趨勢的直線：當散布圖看起來接近一直線時，就想找一條「最適合」的直線。
- 殘差的意思：每個資料點的實際值和直線預測值之差，記作 $e_i = y_i - (a + bx_i)$ 。
- 最小平方方法的核心：選擇 a, b ，讓殘差平方和 $\sum_{i=1}^n [y_i - (a + bx_i)]^2$ 最小。
- 為什麼要平方：平方後正負不會互相抵消，而且大的誤差會被放大，更容易被修正。
- 迴歸直線形式：通常寫成 $y = a + bx$ 。
- 最重要的結論式： $y - \mu_y = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x)$ 。
- 另一個常見寫法： $y - \mu_y = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)}{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2} (x - \mu_x)$ 。
- 迴歸直線一定通過平均點：也就是一定通過 (μ_x, μ_y) 。
- 標準化後更簡單：若用標準化資料 (U, V) 表示，迴歸直線可寫成 $V = rU$ 。
- 什麼時候特別好用：當 $|r|$ 很大時，表示點大致沿著一直線分布，迴歸直線的代表性通常比較高。
- 解題提醒：迴歸直線是拿來描述趨勢和做估計，不保證每個點都落在線上。